Plan de desarrollo sin límite de tiempo — Aplicación web de riesgo de incendio en Galicia

NASA Space Apps Challenge · Desarrollo asistido por IA · Versión completa del proyecto "capa dinámica de combustible" combinando NISAR, Sentinel-1 y Sentinel-2 · Octubre 2026

---

1. Filosofía del plan

Sin limitación temporal no se eliminan fases: se **sustituyen los atajos del hackathon por disciplina**. El mayor riesgo del desarrollo asistido por IA no es la lentitud, sino la acumulación de errores silenciosos (proyecciones mal aplicadas, índices mal normalizados, geometrías corruptas). Por eso, antes de más funcionalidad, el plan pone **andamiaje de calidad**: especificaciones ejecutables, golden datasets, CI estricta y reproducción en un comando. Regla general: el coste ya no es escribir código, es revisarlo; todo se optimiza para revisabilidad.

2. Qué cambia respecto al plan del hackathon

Decisión del hackathon	Versión ambiciosa
Teselas PNG estáticas, 100 m, colormap "quemado" en la imagen	TiTiler sobre COG con colormap dinámico: slider temporal mensual, cambio de paleta y a
Dos capas (estructural/dinámica) con toggle	Serie temporal completa (6-12 meses retrospectivos + actualizaciones automáticas), mos
GeoJSON suelto de municipios y núcleos	PostGIS + tippecanoe NG, vector tiles (PMTiles) con límites, nombres oficiales del Nome
Validación visual contra octubre 2017	Validación cuantitativa: AUC, Brier score, comparación contra línea base ingenua (climat
Despliegue manual en GitHub Pages	Automatización continua: el índice se reejecuta con cada escena nueva de Sentinel-1/NI
HTML único con un mapa	Aplicación completa: i18n (gallego/castellano/inglés), modo PNOA oscuro, responsive, U

3. Arquitectura objetivo

Bloque	Detalle
Descubrimiento y carga	STAC API: Sentinel-2 L2A (COG, AWS / Earth Search / Microsoft Planetary Computer); Sentinel-1 RTC (ASF); N
Procesado	Dask + xarray: cubo de datos a 20-100 m. Salidas a Zarr en object storage (Cloudflare R2 / S3) como data lake.
Índice de riesgo	Modelo físico-compuesto (anomalías de humedad de suelo NISAR + backscatter S1 + NDMI/NDVI S2 + topograf
Publicación	TiTiler (COG dinámico) + tippecanoe NG (vector tiles) + FastAPI con zonal stats por municipio (pre-calculadas en
Frontend	MapLibre GL JS + TypeScript, pmtiles.js, dos paneles (mapa + gráfica de evolución). Tests de UI con Playwright
Infra y despliegue	Docker compose local (TiTiler + PostGIS + MinIO emulando S3). Producción: hosting estático (Pages/Netlify/R2)

4. Desarrollo asistido por IA: andamiaje obligatorio

• **Especificaciones antes del código**: un ADR corto por fase (formato del GeoTIFF, CRS, rangos del índice, ventanas temporales). Los agentes leen el ADR en cada tarea; nadie improvisa geometrías en el prompt.

• **Reproducción en un comando**: pixi/uv con dependencias bloqueadas; docker compose levanta todo; un *make up* deja el sistema funcional. La IA rinde mejor cuando puede ejecutar el proyecto entero y ver los errores.

• **Golden datasets**: fixture de 3-5 escenas sintéticas con resultado conocido (píxel vegetal húmedo de referencia, píxel quemado) y tolerancia de regresión 1e-3 en el índice. Toda PR pasa aquí primero.

• **CI estricta**: tests del índice y de la lógica vectorial, validación automática de CRS y geotransform, lint/mypy, y regresión visual con Playwright.

• **Tareas pequeñas para los agentes**: 1-2 archivos y <300 líneas por iteración; nunca "hazme el frontend" en un solo prompt. Se revisa por módulos.

• **Observabilidad del dato**: logging estructurado de cada procesado (qué escenas entraron, qué se excluyó, qué umbrales se aplicaron). El grueso del trabajo está en la coherencia temporal, no en el cálculo.

5. Fases y estimación realista

Horas-persona de trabajo efectivo asistido por IA. En tiempo de calendario a ritmo part-time (8-10 h/semana), multiplicad por 2-3.

Fase	Contenido	Estimación
0	Andamiaje: repo, pixi/docker compose, ADRs, fixture sintético, CI básica, esqueleto de módulos	0,5-1 día
1	Datos vectoriales base: CNIG (límites municipales, Nomenclátor, límite autonómico), reproyección, simplificación, PostGIS + vecto	1-2 d
2	Pipeline STAC + cubo xarray/Dask + enmascarado Galicia y coherencia temporal (una órbita, una polarización); Zarr versionado (D	4-6 d
3	Índice físico-compuesto + anomalías de humedad NISAR + Random Forest de validación; salida COG por fecha con manifest y tra	4-6 d
4	Publicación: TiTiler + vector tiles; FastAPI con zonal stats por municipio; endpoints para el frontend	3-4 d
5	Frontend completo: mapa MapLibre, slider temporal, leyenda editable, panel municipal con gráficas, popup numérico, i18n, respons	6-8 d
6	Validación cuantitativa: AUC / Brier / línea base ingenua / k-fold por año; informe de calidad automático	2-3 d
7	Automatización: GitHub Actions con rejecución mensual, regeneración de teselas, alertas ante deriva del índice	2-3 d
8	Documentación (mkdocs), vídeo demo, README ejecutable, hardening (caché CDN, backups, auth, HTTPS, monitorización ligera)	2-3 d

Total aproximado: 25-36 días de trabajo efectivo (4-6 semanas de foco continuo; a jornada part-time, 3-4 meses). El grueso no es el mapa: son las Fases 2-3 (coherencia temporal e índice).

6. Entregables finales

• URL pública con la app: mapa interactivo mensual, temporadas estructural/dinámica, panel por municipio y gráficas.

• Documentación viva (mkdocs) con ADRs, esquema de datos, supuestos físicos y limitaciones.

• Paper interno: metodología del índice, validación contra octubre 2017 y episodios 2022 (Ourense), AUC y comparativa con línea base.

• Repositorio público reproducible: *make up* y *make validate* corren el pipeline completo sobre el fixture.

7. Riesgos estructurales y mitigación

Riesgo	Mitigación
Series NISAR cortas (solo desde finales de 2025)	No forzar deep learning. Modelo físico-compuesto primero; NISAR como capa de anomalí
Renders pesados en móviles	Vector tiles, teselas de riesgo comprimidas (WebP en render estático), lazy loading de pop
Complejidad de la cadena STAC/Dask	Cada fase funciona con fixtures locales aunque falle la red externa; MinIO emula S3
Sobre-ingeniería asistida por IA	Backlog estricto: nada entra sin issue con criterio de aceptación medible; revisión semana
Deriva de calidad en automatización	Si el índice mensual cambia más de un umbral razonable respecto a la ventana anterior, s

8. Qué NO hacer explícitamente

• Simulación de propagación (FARSITE/Behave): meses de calibración, rompe la prioridad del riesgo observacional.

• Deep learning como primera aproximación: falta histórico NISAR; queda como comparación documentada cuando acumuléis 2-3 temporadas.

• Backend de usuarios/login: no aporta a la historia del proyecto.

• Resoluciones menores de 20-30 m: el techo de información útil lo marca el SAR; por debajo de eso solo hay coste.

9. Próximos pasos inmediatos

• Crear el repo con el andamiaje de la Fase 0 (la IA lo genera en una hora siguiendo estos ADRs).

• Redactar los ADR de Fases 2 y 3: formato GeoTIFF, proyección, rangos 0-1, ventanas temporales.

• Lanzar el fixture sintético de 3-5 escenas y el test de regresión del índice antes de escribir el pipeline real.

• Iniciar la Fase 1 (datos vectoriales) en paralelo: es independiente de todo lo demás.